Les pénuries de médicaments en France : prévisibles, contagieuses, importées ?

DALAS – TME4 : question de recherche et dataset · Ozan Taskin, Rahim Belkacemi · github.com/OzanTaskin/DALAS_DATASET

1. Questions de recherche

Depuis 2021, les pénuries de médicaments se multiplient en Europe (amoxicilline, corticoïdes, antiépileptiques…). Les agences publient la liste des pénuries *en cours*, mais aucune prévision. Nous posons trois questions :

- **Question principale (prévisibilité).** Peut-on anticiper les pénuries en France, et quels facteurs rendent une substance vulnérable ? Formellement : pour une substance active (code ATC niveau 5) au mois t, quelle est la probabilité qu'au moins un signalement de rupture soit déclaré à l'ANSM entre $t+1$ et $t+3$? Facteurs envisagés : nombre de laboratoires et de génériques, forme, volume consommé, criticité officielle, classe thérapeutique, saison, pénuries passées.
- **Q1 (contagion entre substituts).** Une pénurie augmente-t-elle le risque de pénurie des autres substances de la même classe thérapeutique (ATC niveau 4), vers lesquelles les prescriptions se reportent ?
- **Q2 (pénuries importées).** Une pénurie de la même substance en Italie ou en Allemagne annonce-t-elle une pénurie en France ?

La France est au centre car c'est le seul pays dont nous avons l'*univers complet* des médicaments commercialisés, donc aussi ceux qui ne sont jamais en pénurie (indispensable pour prédire). L'Italie et l'Allemagne servent de signaux. Q1 et Q2 seront testées en comparant un modèle avec et sans les variables « cascade » ou « Europe ».

2. Collecte des données

Le dataset est construit à partir de sources officielles publiques (téléchargement de fichiers et de pages web), par un script reproductible. Les fichiers bruts ne sont jamais modifiés ; chacun est tracé (URL, date, empreinte SHA-256) et les empreintes sont revérifiées avant chaque construction des tables. **272 fichiers, environ 500 Mo.**

Source	Pays	Contenu	Format
ANSM, signalements de rupture	FR	22 501 déclarations des laboratoires, 2019–2025	Excel
ANSM, page des pénuries	FR	pénuries publiées : statut, dates, médicament, substance	HTML
BDPM (base des médicaments)	FR	univers complet : 15 883 médicaments, génériques, MITM	texte
Open Medic (Assurance Maladie)	FR	boîtes remboursées 2019–2025, classification ATC	CSV
AIFA / BfArM	IT / DE	listes de pénuries avec ATC, dates, raisons	CSV

Le problème central est l'historique : une pénurie terminée disparaît des listes. Les signalements ANSM en donnent un historique officiel depuis 2019, mais publié une fois par an. Pour le reste, nous avons récupéré les **archives mensuelles de la Wayback Machine** : 58 de la page ANSM (04/2021–09/2026), 47 de la liste italienne (10/2021–09/2026), 12 de la liste allemande (07/2024–09/2026) et 121 de la BDPM (2015–2026), qui décrivent le marché tel qu'il était connu à chaque date.

3. Description quantitative

Le dataset est organisé autour d'une table centrale, `shortage_events` : **une ligne = un épisode de pénurie d'un médicament dans un pays**, soit **16 769 épisodes**. La cible viendra de `ansm_signalements` (**une ligne = une déclaration d'un laboratoire**). Variables principales :

Variable	Signification
`atc5`, `atc4`	substance active (code ATC niveau 5), clé commune aux trois pays ; classe thérapeutique (niveau 4), qui définit les substituts (Q1)
`debut`, `fin`	début déclaré et fin de la pénurie (fin vide si l'épisode est encore en cours)
`publication`, `fin_connue_le`	dates où l'épisode, puis sa fin, deviennent visibles sur les listes : les seules utilisables pour prédire
`gravite` (FR), `raison` (IT, DE)	risque de rupture < tension < rupture ; cause déclarée (production, demande…)
`date_signalement`, `laboratoire`	date de la déclaration à l'ANSM et laboratoire déclarant (table des signalements)
dimensions	médicament (forme, voie, titulaires, génériques, statut MITM), boîtes remboursées par substance et par an, liste critique UE

Source	Épisodes	En cours	Substances (ATC5)	ATC connu	Période observée
France, page ANSM	1 599	180	543	94 %	04/2021–10/2026
France, signalements	22 501[†]	–	1 128	99 %	01/2019–12/2025
Italie (AIFA)	10 035[*]	2 169	1 073	94 %	10/2021–10/2026
Allemagne (BfArM)	2 000	549	509	97 %	07/2024–10/2026

[†] signalements, pas épisodes (un médicament peut être signalé plusieurs fois). [*] hors 3 135 arrêts définitifs de commercialisation, qui ne sont pas des pénuries.

France. Les nouvelles pénuries publiées passent de 300 (2022) à **354 (2023)**, pic de la crise des antibiotiques de l'hiver 2022-2023, puis 271 (2024) et 195 (2025). 60 % des épisodes sont des tensions d'approvisionnement, 40 % des

ruptures. Durée médiane : **128 jours** (quartiles 53 et 284 jours, 1 130 épisodes complets) ; 18 % durent plus d'un an. Anticancéreux et antibiotiques dominent (fig. 2).

Univers de prédiction. 13 650 médicaments commercialisés, dont 81 % ont un code ATC, soit 1 514 substances : **533 (35 %) ont connu au moins une pénurie publiée** depuis 2021. Consommation : environ 2,3 milliards de boîtes remboursées par an (19 à 27 milliards d'euros, 2019-2025).

Signal européen. 395 des 543 substances françaises en pénurie (73 %) l'ont aussi été en Italie ou en Allemagne. Raisons déclarées en Italie : problèmes de production (47 %), forte demande (13 %).

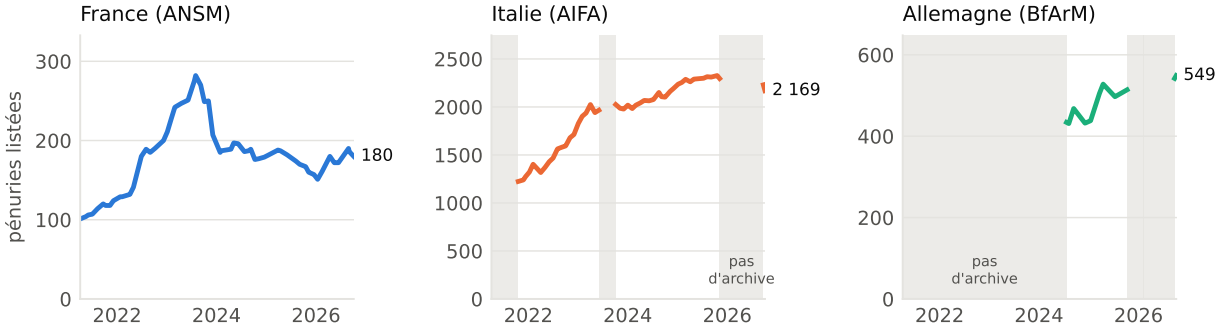
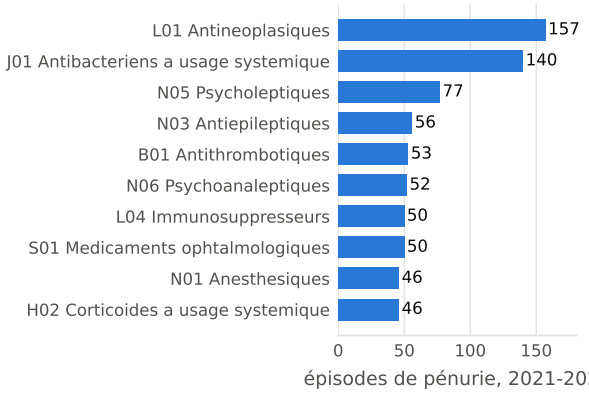


Figure 1 – Nombre de pénuries listées dans chaque archive. Zones grises : pas d'archive disponible (la courbe est interrompue). Échelles différentes par pays : les agences ne recensent pas les pénuries de la même façon.



Année	Signalements	Nouvelles pénuries publiées
2019	1 504	–
2020	2 446	–
2021	2 167	107‡
2022	3 761	300
2023	**4 925**	**354**
2024	3 809	271
2025	3 889	195

Signalements ANSM et nouvelles pénuries de la page ANSM, France.
‡ depuis 04/2021, hors pénuries déjà en cours.

Figure 2 – Les 10 classes thérapeutiques (ATC niveau 2) les plus touchées en France.

4. Prétraitement et choix

Les données passent par trois niveaux : *brut* (fichiers inchangés), *nettoyé* (22 tables Parquet, une ligne = un objet, contrôlées automatiquement à chaque construction : clés uniques, codes ATC, totaux conservés), puis *final* (panel substance × mois, à construire). Principaux choix :

— **Classification ATC.** Ni l'ANSM ni la BDPM ne la donnent. Nous l'obtenons par Open Medic, la liste MITM ou un médicament aux mêmes substances (codes de classe écartés). Les 1 470 fiches ANSM sont rapprochées par lien exact BDPM (800), nom (245), substance (126) ou marque (195) : 93 % ont un ATC5 ; la méthode utilisée est conservée.

— **Épisodes.** Les observations mensuelles sont regroupées en épisodes ; un retour en pénurie après une remise à disposition est un nouvel épisode. En Italie, un épisode est une présence continue sur la liste (l'AIFA révise les dates de début) ; en Allemagne, les déclarations initiales « N/A » sont traitées comme vides.

— **Dates connues à chaque instant.** Pour prédire sans fuite d'information, chaque épisode garde sa *date de publication* (le début déclaré peut être connu plus tard, ou annoncé à l'avance : 49 % des cas en Italie) et la date à laquelle sa fin est connue. La BDPM est historisée à partir des archives (une version par période de validité).

— **Exclusions.** Arrêts définitifs de commercialisation ; archives BDPM tronquées par la Wayback Machine (51 sur 121) ; épisodes déjà en cours à la première archive, signalés pour ne pas biaiser les durées.

Limites. (1) Les signalements, futurs labels, ne concernent que les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, et sont publiés une fois par an : ils servent de cible, pas de variable récente. (2) Les archives sont irrégulières : une pénurie apparue et résolue entre deux archives peut manquer côté page ANSM, et l'historique du marché a des trous entre 2020 et 2024. (3) Les définitions de pénurie diffèrent selon les pays, et les obligations de déclaration ont été renforcées : une partie de la hausse est un effet de déclaration. (4) L'Espagne a été écartée : sa source ne fournit ni historique ni code ATC.